Лабораторная работа №11

Управление дисками и файловыми системами

Лемуш Мариу Франсишку

2025

Докладчик

- Лемуш Мариу Франсишку
- Студент группы НПИбд-01-24
- Студ. билет 1032239162
- Российский университет дружбы народов

Цель работы

- Получить навыки управления дисками и файловыми системами в Linux
- Изучить команды для создания и монтирования файловых систем
- Научиться работать с разделами диска

Теоретическая справка

Управление дисками в Linux

Основные понятия: - `fdisk` / `parted` — работа с разделами диска - `mkfs` — создание файловой системы - `mount` / `umount` — монтирование и размонтирование - `/etc/fstab` — файл для автоматического монтирования - `lsblk` — просмотр информации о блочных устройствах

Просмотр информации о дисках

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 11$ su -
Senha:
Último login: seg fev  2 05:43:04 MSK 2026 em pt
root@vbox:~# grub2 -install --version
bash: grub2: comando não encontrado...
root@vbox:~# grub -install --version
bash: grub: comando não encontrado...
root@vbox:~# mcedit /etc/default/grub
```

Рис. 1: Рис. 1. Просмотр информации о дисках и разделах с помощью команды lsblk

Просмотр таблицы разделов

root@vbox:~ – mcedit /etc/default/grub
~/labs/lab 11

```
grub                [-M--]  1 L:[  1+ 5   6/  9] *(159 / 261b) 0082 0x052  [*][X]
RUB_TIMEOUT=10
RUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,,g' /etc/system-release)"
RUB_DEFAULT=saved
RUB_DISABLE_SUBMENU=true
RUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
RUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=160M resume=UUID=
RUB_DISABLE_RECOVERY="true"
RUB_ENABLE_BLSC
```

Fechar arquivo

O arquivo /etc/default/grub foi modificado.
Você quer salvá-lo antes de fechar o arquivo?

[Sim] [Não] [Cancelar]

Запуск fdisk для работы с диском

```
root@vbox:~# grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg
Generating grub configuration file ...
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
root@vbox:~# reboot
```

Рис. 3: Рис. 3. Запуск fdisk для выбранного диска

Создание нового раздела

```
 RETBleed attacks, data leaks possible!
[    4.187481] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on "/d
/mapper/rl_vbox-root" or unknown-block(0,0)
[    4.208892] CPU: 1 UID: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 6.12.0-124.29.
el10_1.x86_64 #1 PREEMPT(voluntary)
[    4.244052] Hardware name: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS Virtual
x 12/01/2006
[    4.260172] Call Trace:
[    4.269236]  <TASK>
[    4.274636]  dump_stack_lvl+0x4e/0x70
[    4.288244]  panic+0x113/0x2dd
[    4.293859]  mount_root_generic+0x25b/0x270
[    4.303722]  ? __pfx_kernel_init+0x10/0x10
[    4.313364]  prepare_namespace+0x1ec/0x240
[    4.324182]  kernel_init_freeable+0x16f/0x1a0
[    4.333619]  kernel_init+0x1a/0x140
[    4.341692]  ret_from_fork+0x34/0x50
[    4.364066]  ? __pfx_kernel_init+0x10/0x10
[    4.375204]  ret_from_fork_asm+0x1a/0x30
[    4.384147]  </TASK>
[    4.396609] Kernel Offset: 0x38800000 from 0xffffffff81000000 (relocation r
```

Рис. 4: Рис. 4. Создание нового раздела на диске

Изменение типа раздела

root@vbox:~ – mcedit /etc/default/grub

~/labs/lab 11

```
grub                [-M--]  0 L:[  1+ 8   9/  9] *(294 / 294b) <EOF>        [*][X]
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,,g' /etc/system-release)"
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="resume=/dev/mapper/rl-swap rd.lvm.lv=rl/root rd.lvm.lv=rl/sw
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
GRUB_ENABL
```

Salvar o arquivo

Confirmar o salvamento do arquivo: "/etc/default/grub"

[Salvar] [Cancelar]

Сохранение изменений

```
root@vbox:~# reboot
```

Рис. 6: Рис. 6. Сохранение изменений и выход из fdisk

Создание файловой системы ext4

Francisco [Executando] - Oracle VirtualBox

Arquivo Máquina Visualizar Entrada Dispositivos Ajuda

```
Rocky Linux 10.1 (Red Quartz)
Kernel 6.12.0-124.28.1.el10_1.x86_64 on x86_64

Web console: https://vbox:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

vbox login: mlemos
Password:
Login incorrect

vbox login: Mario Francisco Lemos
Password:
Login incorrect

vbox login: mlemos
Password:
Last failed login: Fri Jan 30 00:10:09 MSK 2026 on tty1
There was 1 failed login attempt since the last successful login.
Last login: Fri Jan 30 00:02:44 on tty2
mlemos@vbox:~$ su
Senha:
root@vbox:/home/mlemos# systemctl set-default graphical.target
Removed '/etc/systemd/system/default.target'.
Created symlink '/etc/systemd/system/default.target' → '/usr/lib/systemd/system/graphical.target'.
root@vbox:/home/mlemos# reboot_
```

Рис. 7: Рис. 7. Создание файловой системы ext4 на новом разделе

Создание точки монтирования

```
 RETBleed attacks, data leaks possible!
[    4.187481] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on "/d
/mapper/rl_vbox-root" or unknown-block(0,0)
[    4.208892] CPU: 1 UID: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 6.12.0-124.29.
el10_1.x86_64 #1 PREEMPT(voluntary)
[    4.244052] Hardware name: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS Virtual
x 12/01/2006
[    4.260172] Call Trace:
[    4.269236]  <TASK>
[    4.274636]  dump_stack_lvl+0x4e/0x70
[    4.288244]  panic+0x113/0x2dd
[    4.293859]  mount_root_generic+0x25b/0x270
[    4.303722]  ? __pfx_kernel_init+0x10/0x10
[    4.313364]  prepare_namespace+0x1ec/0x240
[    4.324182]  kernel_init_freeable+0x16f/0x1a0
[    4.333619]  kernel_init+0x1a/0x140
[    4.341692]  ret_from_fork+0x34/0x50
[    4.364066]  ? __pfx_kernel_init+0x10/0x10
[    4.375204]  ret_from_fork_asm+0x1a/0x30
[    4.384147]  </TASK>
[    4.396609] Kernel Offset: 0x38800000 from 0xffffffff81000000 (relocation r
```

Рис. 8: Рис. 8. Создание директории для монтирования раздела

Монтирование раздела

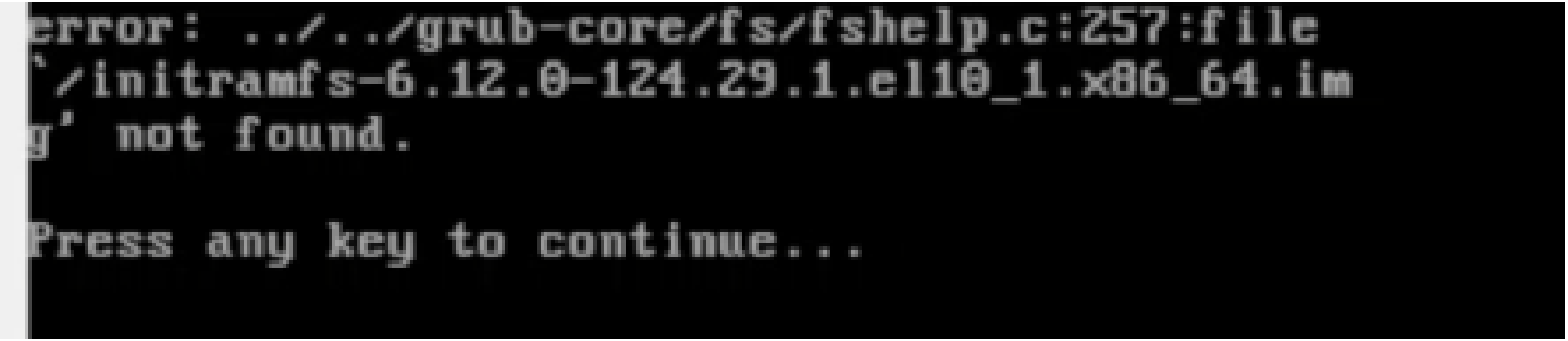

Рис. 9: Рис. 9. Монтирование раздела в созданную директорию

Проверка монтирования

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 11$ su -
Senha:
Último login: seg fev  2 05:43:04 MSK 2026 em pts/1
```

Рис. 10: Рис. 10. Проверка успешного монтирования с помощью df -h

Добавление записи в /etc/fstab

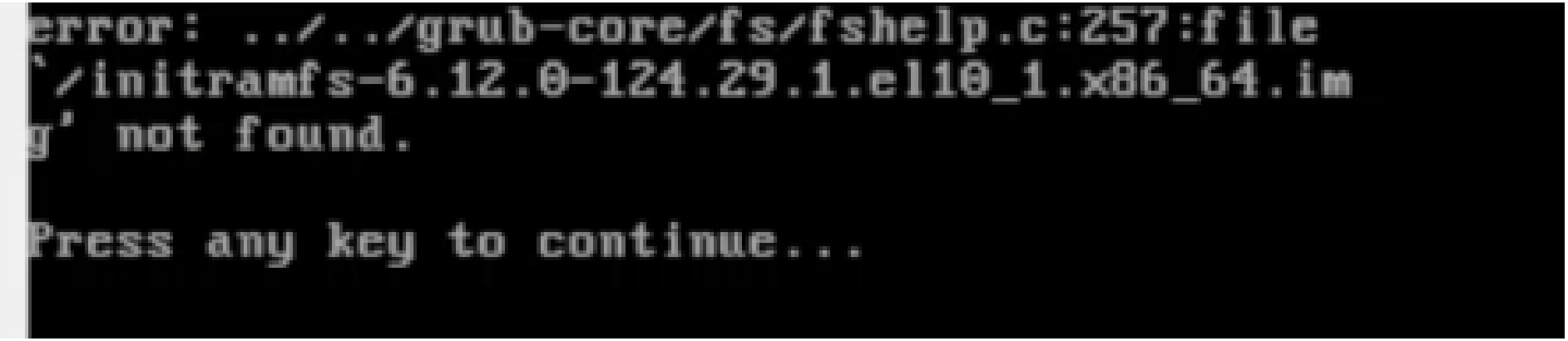

Рис. 11: Рис. 11. Добавление записи для автоматического монтирования в файл /etc/fstab

Проверка монтирования после перезагрузки

```
Removed '/etc/systemd/system/default.target'.
Created symlink '/etc/systemd/system/default.target' → '/usr/lib/systemd/system/graphical.target'.
root@vbox:/home/mlemos# reboot_
```

Рис. 12: Рис. 12. Проверка автоматического монтирования после перезагрузки системы

Работа с UUID

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 11$ su -
Senha:
Último login: seg fev  2 05:43:04 MSK 2026 em pts/1
```

Рис. 13: Рис. 13. Просмотр UUID файловых систем с помощью blkid

Создание файловой системы XFS

```
root@vbox:~# systemctl reboot
```

Рис. 14: Рис. 14. Создание файловой системы XFS на другом разделе

Сравнение файловых систем

Francisco [Executando] - Oracle VirtualBox

Arquivo Máquina Visualizar Entrada Dispositivos Ajuda

```
Rocky Linux 10.1 (Red Quartz)
Kernel 6.12.0-124.28.1.el10_1.x86_64 on x86_64

Web console: https://vbox:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

vbox login: mlemos
Password:
Login incorrect

vbox login: Mario Francisco Lemos
Password:
Login incorrect

vbox login: mlemos
Password:
Last failed login: Fri Jan 30 00:10:09 MSK 2026 on tty1
There was 1 failed login attempt since the last successful login.
Last login: Fri Jan 30 00:02:44 on tty2
mlemos@vbox:~$ su
Senha:
root@vbox:/home/mlemos# systemctl set-default graphical.target
Removed '/etc/systemd/system/default.target'.
Created symlink '/etc/systemd/system/default.target' → '/usr/lib/systemd/system/graphical.target'.
root@vbox:/home/mlemos# reboot_
```

Рис. 15: Рис. 15. Сравнение характеристик различных файловых систем

Размонтирование раздела

```
Removed '/etc/systemd/system/default.target'.
Created symlink '/etc/systemd/system/default.target' → '/usr/lib/systemd/system/graphical.target'.
root@vbox:/home/mlemos# reboot_
```

Рис. 16: Рис. 16. Размонтирование раздела с помощью umount

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки управления дисками и файловыми системами в Linux. Освоены методы создания разделов с помощью fdisk, создания файловых систем (ext4, XFS), монтирования и настройки автоматического монтирования через /etc/fstab.

Список литературы

[1] Linux man pages: fdisk(8), mkfs(8), mount(8), umount(8), blkid(8), lsblk(8)